

Week14 ROS2 Turtlesim Remote Control Project

ROS2 Turtlesim 원격 제어 프로젝트

ROS2 Turtlesim 远程控制项目

1. 프로젝트 개요 / 项目概述

프로젝트명 / 项目名称

ROS2 Turtlesim Remote Control & Auto Navigation System

ROS2 Turtlesim 원격 제어 및 자동 주행 시스템

ROS2 Turtlesim 远程控制与自动运行系统

프로젝트 목표 / 项目目标

본 프로젝트는 ROS2 Jazzy 환경에서 Turtlesim 을 이용하여 스마트폰을 통한 원격 제어 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

本项目基于 ROS2 Jazzy 和 Turtlesim，实现手机远程控制乌龟运动，并增加自动运行功能。

주요 기능:

스마트폰 원격 제어

자동 주행(AUTO)

HTTP 기반 통신

ROS2 Topic 제어

Tailscale 원격 네트워크 연결

2. 개발 환경 / 开发环境

항목 내용

Ubuntu 24.04

ROS2 Jazzy

Python 3.x

Turtlesim ROS2 Package

Tailscale Latest

Browser Mobile Browser

3. 시스템 구조 / 系统架构

전체 시스템 구성도系统工作流程:

手机浏览器

↓
controller.html
↓
HTTP POST
↓
bridge_turtle.py
↓
ROS2 Topic
↓
/turtle1/cmd_vel
↓
turtlesim

4. 기능 설계 / 功能设计

4.1 수동 제어 기능 / 手动控制功能

사용자는 스마트폰 웹페이지를 통해 거북이를 제어할 수 있다.

用户通过手机网页控制乌龟运动。

지원 기능:

전진 (前进)

후진 (后退)

좌회전 (左转)

우회전 (右转)

정지 (停止)

07:25

95



100.89.150.117:8080



READY

釵?

釵?

鋁?

釵?

釵?

AUTO



24



4.2 자동 주행 기능 / 自动运行功能

AUTO 버튼을 클릭하면 자동 모드가 시작된다.

点击 AUTO 按钮后:

자동 전진

자동 회전

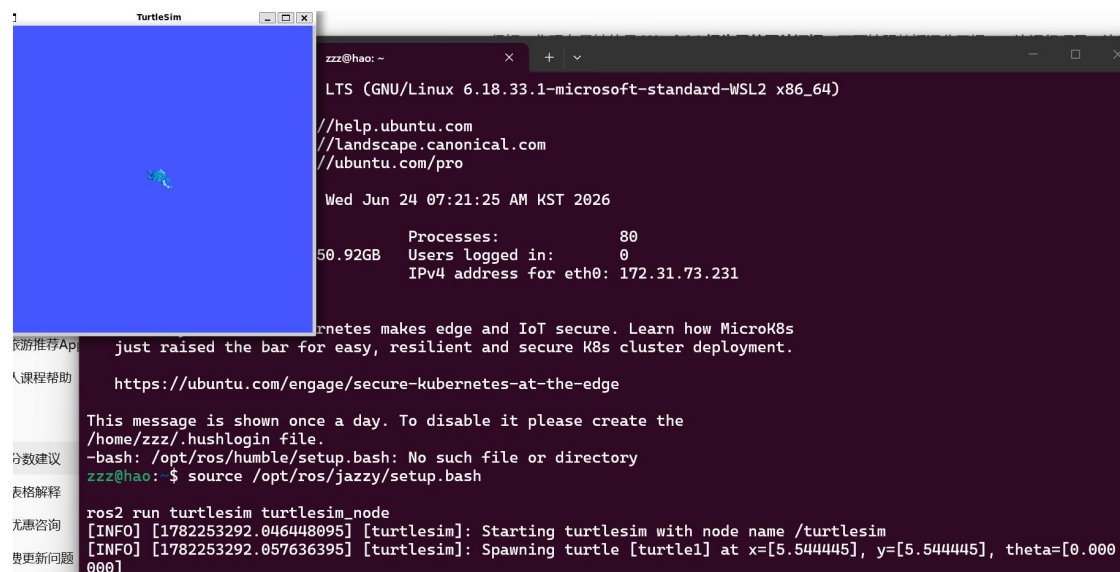
반복 순환 운동

사용자 개입 없이 동작

5. 구현 과정 / 实现过程

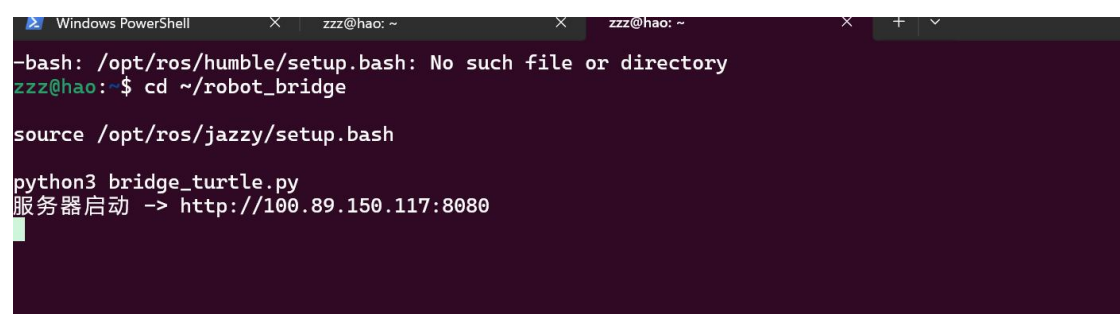
Step 1. Turtlesim 실행

ros2 run turtlesim turtlesim_node



Step 2. Bridge 프로그램 실행

python3 bridge_turtle.py



Step 3. 스마트폰 연결

浏览器访问:

http://100.xxx.xxx.xxx:8080

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash

python3 bridge_turtle.py
服务器启动 -> http://100.89.150.117:8080
-----
Exception occurred during processing of request from ('100.112.139.7', 62645)
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.12/socketserver.py", line 318, in _handle_request_noblock
    self.process_request(request, client_address)
  File "/usr/lib/python3.12/socketserver.py", line 349, in process_request
    self.finish_request(request, client_address)
  File "/usr/lib/python3.12/socketserver.py", line 362, in finish_request
    self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
  File "/usr/lib/python3.12/http/server.py", line 672, in __init__
    super().__init__(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3.12/socketserver.py", line 761, in __init__
    self.handle()
  File "/usr/lib/python3.12/http/server.py", line 436, in handle
    self.handle_one_request()
  File "/usr/lib/python3.12/http/server.py", line 404, in handle_one_request
    self.raw_requestline = self.rfile.readline(65537)
                             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/lib/python3.12/socket.py", line 707, in readinto
    return self._sock.recv_into(b)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ConnectionResetError: [Errno 104] Connection reset by peer
-----
```

6. 실험 결과 / 实验结果

수동 제어 결과

文件:

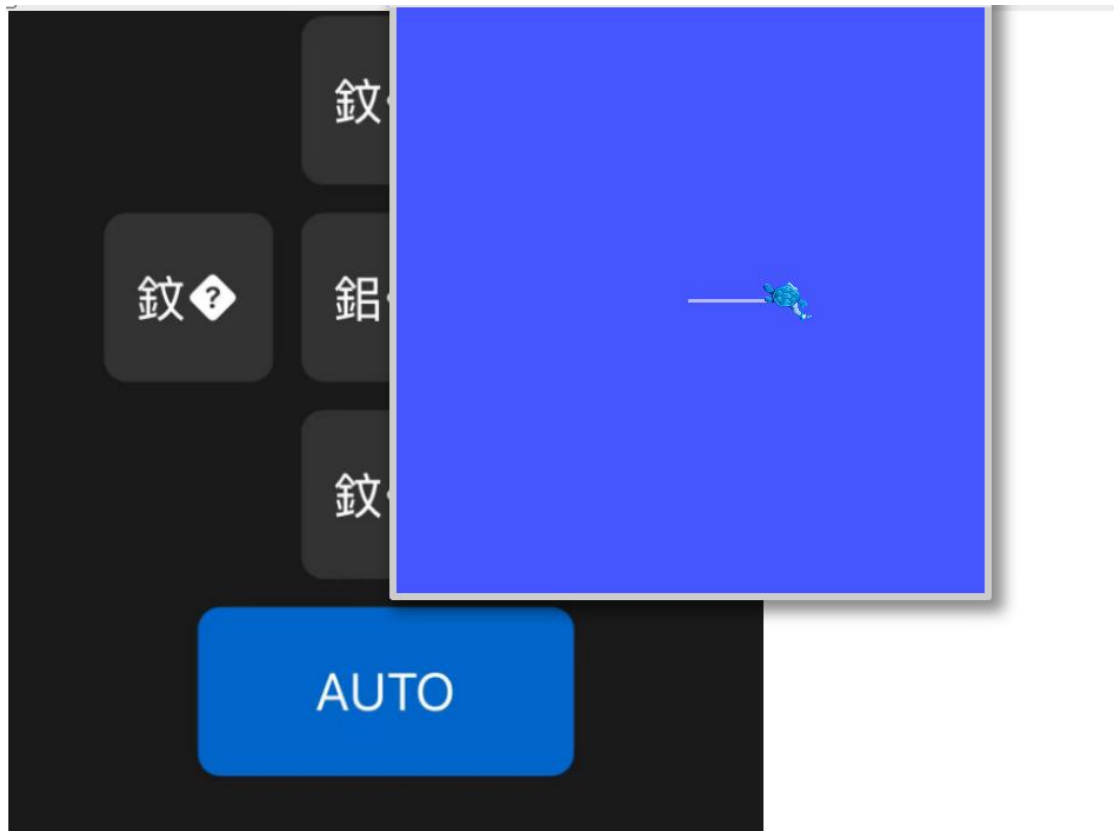
手动.mp4

实验结果:

手机控制成功

ROS2 Topic 通信正常

实时响应良好



자동 주행 결과

文件:

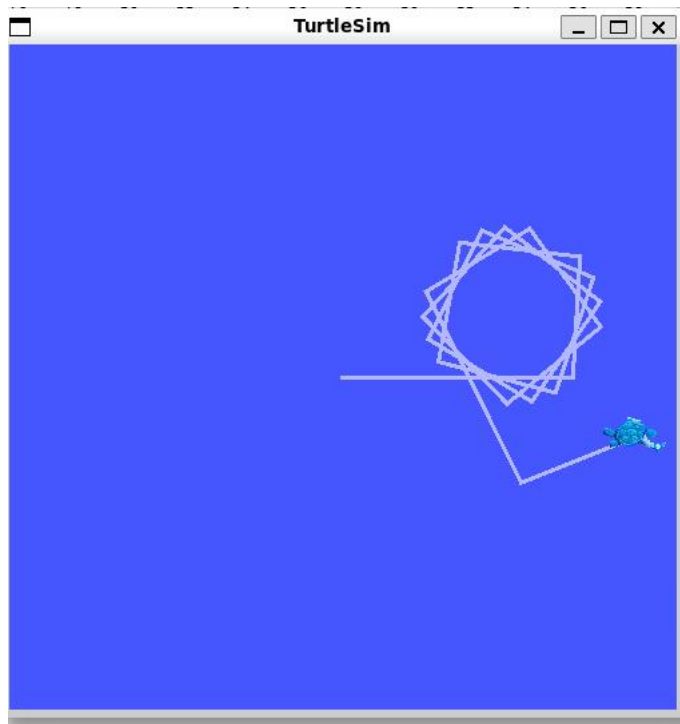
自动视频.mp4

实验结果:

AUTO 功能正常运行

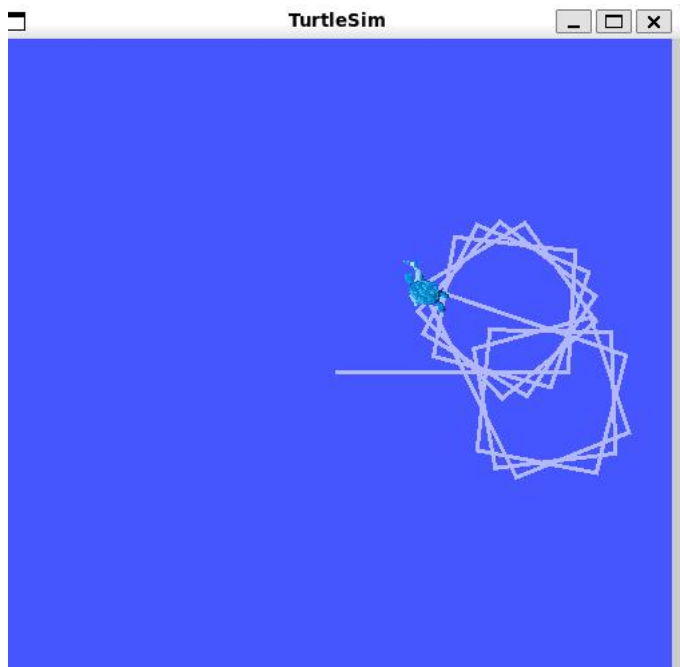
乌龟自动运动

自动绘制轨迹



최종 결과 화면 / 最终效果

文件:
自动动.png



7. 문제점 및 개선 방향 / 问题与改进方向

문제점

网络延迟会影响控制体验

网页界面功能较简单

AUTO 算法较基础

개선 방향

增加路径规划功能

增加地图导航功能

增加摄像头图像传输

开发 Android APP 版本

8. 프로젝트 소감 / 项目总结

通过本项目学习并实践了：

ROS2 Topic 通信

Python ROS2 编程

HTTP 服务开发

Web 前后端交互

Tailscale 网络通信

机器人远程控制技术

最终成功实现了手机远程控制与自动运行功能，进一步加深了对 ROS2 系统开发流程的理解。

GitHub Repository

(填写 GitHub 地址)

제출 파일 / 提交文件

week14.pdf

README.md

手动.mp4

自动视频.mp4

自动动.png